

Conectividade – Prática

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Sumário

- Flood Fill
- Componente Conexo
- Rotulagem

Preenchimento por Inundação

FLOOD FILL

Flood Fill

```
void FloodFill(int x, int y, uchar rRef, uchar gRef,  
               uchar bRef, bool visitado[][1000])  
{  
    unsigned char r, g, b;  
  
    if ( !Image->Inside(x,y) ) // dentro da imagem  
        return;  
  
    if (visitado[x][y]) // posição visitada  
        return;  
  
    Image->ReadPixel(x, y, r, g, b);  
    ...  
}
```

Flood Fill

```
// É da mesma região?  
if (r != rRef || g != gRef || b != bRef)  
    return;  
  
visitado[x][y] = true;  
  
NovaImagem->DrawPixel(x, y, 0, 0, 0);  
  
// Visita os quatro vizinhos  
FloodFill(x+1, y, rRef, gRef, bRef, visitado);  
FloodFill(x-1, y, rRef, gRef, bRef, visitado);  
FloodFill(x, y+1, rRef, gRef, bRef, visitado);  
FloodFill(x, y-1, rRef, gRef, bRef, visitado);  
}
```

COMPONENTE CONEXO

Componente Conexo

```
void ComponenteConexo(int xInicial, int yInicial)
{
    int x, y;
    unsigned char r, g, b;

    Image->ReadPixel(xInicial, yInicial, r, g, b);

    // Criar estrutura para marcar pixels visitados
    bool visitado[1000][1000] = { false };

    // Começa pelo pixel inicial
    FloodFill(xInicial, yInicial, r, g, b, visitado);
}
```

ROTULAGEM

Rotulagem

```
void RotularComponentes()
{
    int x, y;
    unsigned char r, g, b;

    int proxRotulo = 0;

    for (x = 0; x < Image->getSizeX(); x++) {
        for (y = 0; y < Image->getSizeY(); y++) {
            rotulo[x][y] = 0;
        }
    }
}
```

Rotulagem

```
for (x = 0; x < Image->getSizeX(); x++) {  
    for (y = 0; y < Image->getSizeY(); y++) {  
        Image->ReadPixel(x, y, r, g, b);  
  
        // É um pixel do objeto?  
        if (r > 0) {  
            // Ainda não foi rotulado?  
            if (rotulo[x][y] == 0) {  
                proxRotulo++;  
                FloodFillRotulo(x, y, proxRotulo, rotulo);  
            }  
        }  
    }  
}  
}
```

Preenchimento por Inundação

NOVO FLOOD FILL

Flood Fill

```
void FloodFillRotulo(int x, int y, int rotuloAtual,
                    int **rotulo)
{
    unsigned char r, g, b;

    if ( !Image->Inside(x,y) ) // dentro da imagem
        return;

    if (rotulo[x][y]) // já foi rotulado
        return;

    Image->ReadPixel(x, y, r, g, b);
    ...
}
```

Flood Fill

```
if (r == 255) // é fundo  
    return;
```

```
rotulo[x][y] = rotuloAtual;
```

```
// Visita os quatro vizinhos
```

```
FloodFillRotulo(x+1, y, rotuloAtual, rotulo);
```

```
FloodFillRotulo(x-1, y, rotuloAtual, rotulo);
```

```
FloodFillRotulo(x, y+1, rotuloAtual, rotulo);
```

```
FloodFillRotulo(x, y-1, rotuloAtual, rotulo);
```

```
}
```

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Aumentar o limiar do **FloodFill** para cores bem próximas
2. Adaptar o **FloodFill** para conectividade-8
3. Crie uma imagem onde cada região da **rotulagem** possui uma cor diferente.